



3.1 Princípios Básicos de Economia

180

Principais Indicadores Econômicos

Conceito

Os principais indicadores da economia brasileira e cobrados em prova são:

- PIB – Produto Interno Bruto;
- PNB – Produto Nacional Bruto;
- Taxa SELIC-Meta e Selic-Over;
- Taxa DI;
- TR – Taxa Referencial;
- PTAX – Taxa de câmbio; e
- IPCA e IGP-M – Índices de Inflação.

Conceito

O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida de tudo que é produzido dentro de um país em um determinado ano, sendo considerado o melhor medidor de bem estar econômico de uma sociedade. O economista Mankiw (2007) definiu PIB como “o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo”. Desta forma, é possível apresentar o PIB de forma NOMINAL (medido a preços correntes do ano) e de forma REAL (medido a preços constantes de determinado ano, descontando o efeito da inflação dos preços correntes).

Perceba que foi citado “valores finais” da cadeia produtiva. Isto ocorre para que não haja um valor acima do que de fato um país produziu, excluindo da conta todos os bens e serviços intermediários, mesmo que eles tenham contribuído para o devido cálculo. A seguir veremos este conceito de valor agregado (ou valor adicionado), que serve para saber o quanto cada produtor contribuiu individualmente para o PIB do país.

Para chegarmos nesse valor, é possível calcular através de três maneiras, que são:

- Ótica do Consumo (Dispêndio ou Despesa);
- Ótica da Produção;
- Ótica da Renda.

PIB – Produto Interno Bruto

PIB e o Valor Agregado (Adicionado)

Cada bem ou serviço prestado está agregando valor ao PIB, mas como vimos, para o devido cálculo consideramos apenas o valor final. Para descobrirmos o valor adicionado de uma pessoa ao PIB, basta descontar do valor cobrado os bens e serviços intermediários que lhe custou para gerar aquele faturamento. Por exemplo, um **(1) MARCENEIRO** vendeu por R\$ 500, madeiras para uma **(2) FÁBRICA** construir uma cama. Após isso, esta fábrica vendeu por R\$ 2 mil a cama. O PIB total gerado foi de R\$ 2 mil, no entanto, o marceneiro gerou R\$ 500,00 e sobre a madeira, a fábrica **AGREGOU** mais R\$ 1.500,00 ao PIB.



PIB – Produto Interno Bruto

Ótica do Consumo (Dispêndio)

Pela **ÓTICA DO CONSUMO (Dispêndio)**, o PIB resulta da soma dos seguintes fatores:

- **Consumo das Famílias:** Como o nome já diz, é o consumo das pessoas físicas!
- **Investimentos das Empresas:** despesa das empresas em investimento, sendo em bens de capital, matérias-primas e produtos (variação de estoques),;
- **Gastos do Governo:** este item leva em consideração todos os gastos que o governo faz em bens ou serviços. Não é considerado os gastos com transferências (como bolsa família) e nem os pagamento de juros sobre a dívida pública.
- **Balança Comercial:** Também chamada de **EXPORTAÇÃO LÍQUIDA**, é a resultante das nossas exportações, descontado das importações. Quanto mais caro o dólar (desvalorização do real), maior será esse item e maior será o PIB.

$$\text{PIB} = C_{\text{Consumo}} + I_{\text{Investimentos}} + G_{\text{Gastos do Governo}} + X_{\text{exportação}} - i M_{\text{importação}}$$

Balança Comercial

PIB – Produto Interno Bruto

Ótica da Produção

Pela **ÓTICA DA PRODUÇÃO**, também chamado de **ÓTICA DA OFERTA**, o Produto Interno Bruto corresponde à soma dos valores agregados líquidos dos setores primário, secundário e terciário da economia (indústria, agropecuária e serviços), mais os impostos indiretos, mais a depreciação do capital, menos os subsídios governamentais. Portanto, a Ótica da Produção é o processo reverso da ótica do consumo, pois, para alguém comprar, outra deve vender (produzir).

☐ FÓRMULA:

$$\text{PIB} = \text{Produção da Indústria} + \text{Produção Agrícola} + \text{Produção de Serviços}$$

PIB – Produto Interno Bruto

Ótica da Renda

Para chegarmos ao PIB pela **ÓTICA DA RENDA**, devemos somar todas as remunerações com base em **salários**, **juros**, **aluguéis** e **lucros distribuídos** (dividendos), ou seja, o somatório da renda do trabalho, renda do capital, renda de instalações e renda do processo de produção.

Mesmo não sendo muito utilizada (o mais comum é mensurar o PIB através da Ótica do Dispendio ou pela Ótica de Produção), a **ÓTICA DA RENDA** tem como vantagem compreender a situação dos rendimentos do país, mensurando a maneira pela qual é remunerada toda produção nacional de riqueza.

❑ FÓRMULA:

$$\text{PIB} = \text{Salários} + \text{Juros} + \text{Aluguéis} + \text{Dividendos}$$

PNB – Produto Nacional Bruto

Conceito

O Produto Nacional Bruto (PNB) se difere do PIB apenas por incluir os valores dos bens e serviços produzidos e realizados no exterior. Enquanto que o PIB considera apenas o que foi gerado **INTERNAMENTE** (dentro do país), o PNB considera o que foi gerado **INTERNAMENTE** e **EXTERNAMENTE**, ou seja **dentro** e **fora do país**.

Com isso, para chegarmos no PNB devemos subtrair do PIB o que chamamos de Renda Líquida Enviada ao Exterior (RLEE), que é a diferença dos valores enviados para o exterior e os valores recebidos do exterior a partir dos fatores de produção. Quando mais valores enviarmos para o exterior, menor será a produção nacional. Quando maior for o recebimento dos valores do exterior, maior será a produção nacional.

❑ FÓRMULA:

$$\text{PNB} = \text{PIB} - \text{RLEE (envio menos recebimento)}$$

Conceito

A Selic-Meta é a taxa de juros definida pelo COPOM, que toma essa decisão com base na Meta de Inflação (IPCA). Ela será a META que o governo deseja para taxa de juros praticada pela economia brasileira em relação a dívida brasileira para aquele período.

❑ PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

- É a meta da taxa de Juros brasileira;
- Definida pelo BACEN através do COPOM;
- Alterada através de AGO (cada 45 dias) ou AGE;
- Praticada pelo Governo.

Conceito

Já a **SELIC-OVER é a taxa de juros apurada no SELIC** (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Ela é obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada **das operações** de financiamento **por um dia, lastreadas em Títulos Públicos Federais** e cursadas no referido Sistema na forma de operações compromissadas.

A tendência é que a **SELIC-OVER** tenda a convergir para à **SELIC-META**. Essa taxa é o que chamamos de **TAXA LIVRE DE RISCO (TLR)** da economia brasileira, que é o quanto um investidor está recebendo por emprestar recursos para o Brasil. Desta forma, a taxa cobrada nos demais segmentos de empréstimos existentes no mercado brasileiro é composta pela meta da taxa de juros Selic, acrescido pelo Risco de inadimplência e demais custos (custos administrativos, impostos, lucro, ...).

❑ PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

- É a média diária das negociações dos Títulos Públicos Federais (TPF);
- É alterada diariamente (**dias úteis**) e anualizada;
- Praticada pelo Mercado Financeiro;
- Resolução em vigor para maiores informações: Resolução BCB nº 46/2020.

Conceito

A taxa DI, que significa Depósito Interbancário, é a taxa média ponderada das operações realizadas entre instituições financeiras pelo prazo de um dia. Essas operações são chamadas de CDI (Certificados de Depósito Interbancário), sendo um contrato privado de empréstimo restrito ao mercado interbancário. Como de praxe, a taxa DI também é expressa de forma anual e com base em 252 dias úteis.

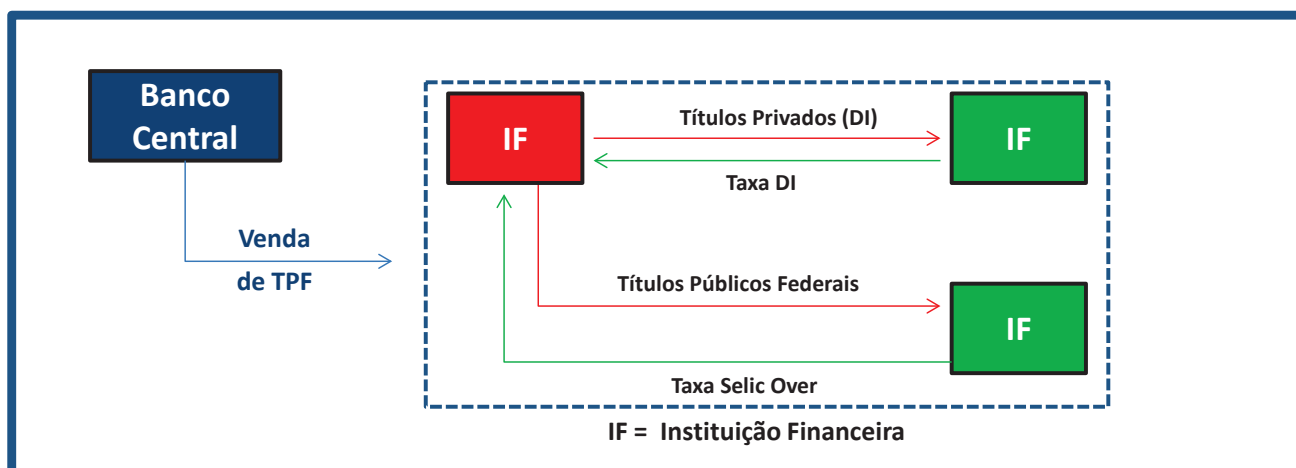
No entanto, com o passar dos anos, esta operação ficou cada vez menos comum, gerando um problema para a indústria de renda fixa, pois o CDI é muito utilizado como parâmetro de rentabilidades (remuneração de CDB, LCI, LCA e também como benchmark para a remuneração de taxa performance de diversos fundos de investimentos).

Desta forma, a CETIP (atual B3), criou um novo modelo de *fallback* (plano B) quando não há operações suficientes para cálculo do DI (ocorrer menos de 100 operações ou o somatório dos volumes das operações elegíveis para o cálculo da Taxa DI for inferior a R\$ 30 bilhões), ela será igual à Taxa SELIC Over divulgada no dia.

DI X SELIC

Conceito

O Tesouro Nacional, através da emissão de papéis (mercado primário) dá o parâmetro para a curva de juros da economia brasileira - curva Selic. No entanto, a taxa **Selic Over é obtida mediante o cálculo da taxa média das operações de financiamento por um dia entre as instituições financeiras**, lastreadas em títulos públicos federais. Quando o financiamento é lastreado em Títulos Privados, temos a taxa DI.



Conceito

A TR é um índice de referência de juros da economia brasileira, principalmente utilizada para correções da Poupança, empréstimos de habitação como o SFH, títulos da dívida agrária (TDA) e do FGTS.

Para chegarmos no valor da Taxa Referencial, o banco central aplica um redutor sobre a Taxa Básica Financeira. Para a formação da TBF, calculasse as taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro Nacional (LTN). Assim, a TBF de um mês será uma média ponderada entre as taxas médias das LTNs com vencimentos imediatamente anterior e imediatamente posterior ao prazo de um mês, seguida da aplicação, ao valor resultante, de um fator multiplicativo fixado em 0,93.

$$TR = \left[\frac{(1 + TBF)}{R} \right] - 1$$

Taxa de Câmbio

Conceito

Por definição do Banco Central do Brasil a “Taxa de Câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades ou frações (centavos) da moeda nacional. No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o dólar dos Estados Unidos, fazendo com que a cotação comumente utilizada seja a dessa moeda”.

Contratos de câmbio são realizados por motivos de viagens internacionais, transferências unilaterais, negociações, podem ser realizados diretamente com uma corretora de câmbio ou alguma instituição financeira autorizada pelo Bacen, sendo que elas possuem liberdade para negociar as suas taxas pelos seus spreads. Para o fechamento de contrato de câmbio, passa-se pelas fases de contratação, negociação da taxa e posterior liquidação.

A liquidação é a última fase do fechamento do contrato de câmbio. Ela acontece quando se efetiva o envio da moeda estrangeira entre os envolvidos, através de um banco ou corretora. O fechamento de câmbio se dá quando há a conversão das moedas da negociação, quando há o crédito ou débito da moeda estrangeira entre as partes e a instituição responsável realiza a transferência internacional através do SWIFT.

A **PTAX** é a principal taxa de câmbio utilizada nacionalmente como referência do real por dólares americanos. Seu nome veio da PTAX800, por causa da PTAX800, uma transação do Sistema do Banco Central usada durante muitos anos pelo público para consultar taxas de câmbio, mas que foi descontinuado em 2014.

Antigamente, a PTAX era calculada através de uma média ponderada pelo volume das operações no mercado interbancário de câmbio, com liquidação em dois dias úteis. Hoje em dia, o **BANCO CENTRAL** consulta os *dealers* em quatro momentos de alta liquidez no mercado de câmbio, que informam qual foi o valor que eles fizeram numa única negociação naquele momento com o dólar americano, ou seja, qual o preço praticado no mercado interbancário. Com estas informações, o BACEN faz uma **MÉDIA SIMPLES** (aritmética), de cada ponta de compra e venda do dólar, excluindo em cada caso, as duas maiores e as duas menores. A divulgação da PTAX ocorra a cada consulta (são 4 por dia) e no final do dia também, com a PTAX do dia. A participação dos *dealers* (instituições financeira) no cálculo da Ptax é avaliada mensalmente e um desempenho insatisfatório, o leva ao descredenciamento.

Outros tipos de cotação

Além da forma de mensuração do Banco Central do Brasil, podemos ter outros tipos de cotação, como por exemplo:

- **COMERCIAL:** Conforme o próprio nome diz, faz referências às transações comerciais, sendo utilizado para balizar as grandes movimentações de importação & exportação das empresas brasileiras, transferências financeiras, etc. Esta também é a cotação considerada nas ações do governo no exterior, como empréstimos (registrados no Banco Central) de brasileiros residentes em outros países e.
- **TURISMO:** Já neste caso, representa a cotação das moedas para as pessoas físicas que usarão a moeda para viajar ao exterior ou para comprar produtos e serviços em sites interacionais. Sua cotação é baseada no custo da moeda comercial, com o acréscimo do IOF praticado pelo Governo. Por se tratar de moeda física, possui demais custos, como por exemplo, o de logística.
- **SPOT:** Chamado de Dólar a vista ou “Câmbio Pronto”, são operações com liquidação em até D+2 e podem ser negociados nos mercados da B3.
- **FORWARD:** Termo utilizado para taxações feitas em contratos financeiros que serão iniciados em uma data futura, como por exemplo, nos contratos futuros ou nos contratos a termo da B3.

Câmbio Pronto e Câmbio Futuro

O **CÂMBIO PRONTO** é aquele em que ocorre a compra ou venda de moeda estrangeira com prazo à vista, seguindo liquidação em até 2 dias úteis. Já o **CÂMBIO FUTURO**, possui o seu preço também fechado no momento da contratação, mas sendo liquidado em um prazo mais extenso, além de 2 dias úteis (uma liquidação futura).

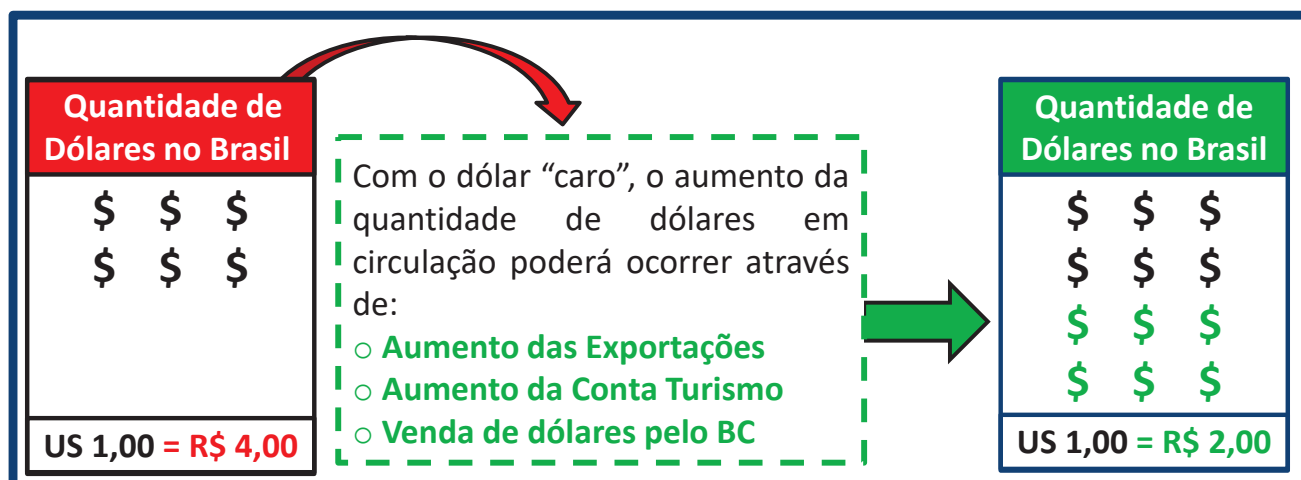
As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas no mesmo dia, quando se tratar de compras e de vendas de moeda estrangeira em espécie ou em cheques de viagem; ou de operações ao amparo da sistemática de câmbio simplificado de exportação. Caso não sejam esses casos, a liquidação **ocorrerá em até dois dias úteis da data da contratação, nos demais casos, excluídos os dias não úteis nas praças das moedas.**

Vale ressaltar que a liquidação pronta é obrigatória nos seguintes casos:

- Operações de câmbio simplificado de exportação ou de importação;
- Compras ou vendas de moeda estrangeira em espécie ou em cheques de viagem;
- Compra ou venda de ouro - instrumento cambial.

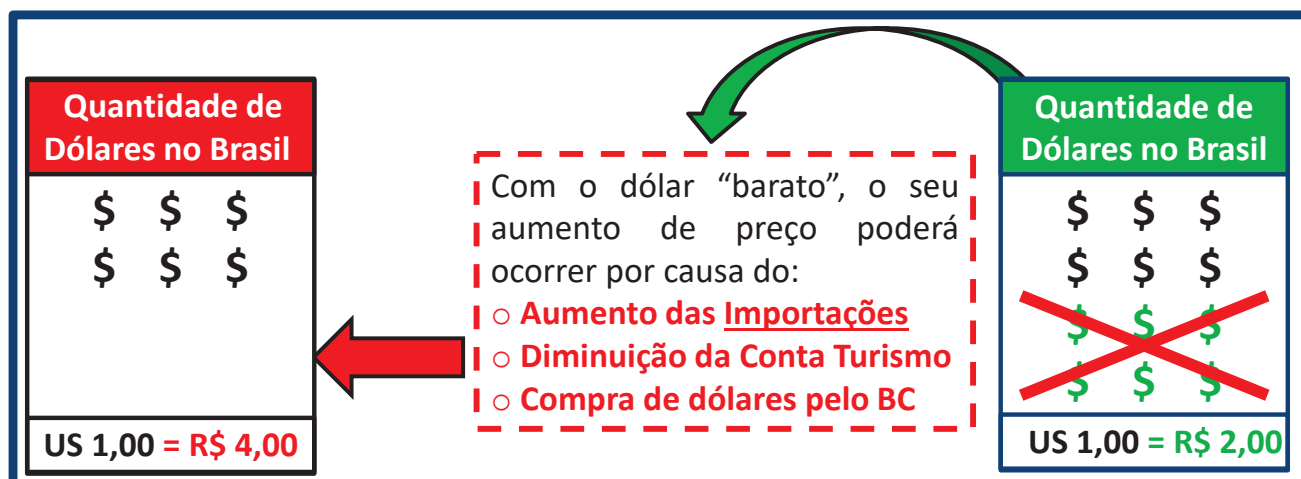
Desvalorização do Dólar

Como qualquer objeto, as moedas terão desvalorização quando mais pessoas estiverem vendendo e/ou houver maior quantidade para vender. Desta forma, quando o dólar está caro (R\$ 4,00), muitas pessoas desejam vender a moeda estrangeira fazendo com que se tenha mais dólares na economia brasileira **DESVALORIZANDO o dólar** e **VALORIZANDO O REAL, deixando o cenário mais atrativo para o IMPORTADOR**. Esse aumento de dólares pode ocorrer da seguinte forma:



Valorização do Dólar

A valorização da moeda estrangeira ocorre da mesma forma: quando há uma diminuição da sua quantidade ou quando muitas pessoas a estão comprando. Ou seja, quando o dólar está barato (R\$ 2,00), muitas pessoas desejam comprar dólares, fazendo com que se tenha menos moeda estrangeira na economia brasileira **VALORIZANDO o dólar** e **DESVALORIZANDO O REAL**, **deixando o cenário mais atrativo para o EXPORTADOR**. Essa diminuição de dólares na economia brasileira, pode ocorrer da seguinte forma:



Inflação

Conceito

Podemos definir **INFLAÇÃO** como a alta persistente e generalizada dos preços em uma determinada economia, gerando para as pessoas a perda do poder de compra e como iremos ver a seguir, existem vários motivos para ocorrer a inflação e para cada motivo, temos um nome específico: inflação inercial, inflação de demanda, inflação de oferta (custos), inflação estrutural.

Você pode perceber essa perda de poder de compra de duas formas: a primeira é perceber que um serviço que custava R\$ 50,00 agora está custando R\$ 100,00, ou seja, você precisa do dobro de dinheiro para contratar o mesmo serviço (ou produto). A outra forma é na diminuição do produto, como por exemplo, nas barras de chocolate. A 10 anos atrás, uma barra de chocolate de 200 gramas custava R\$ 5,00. Hoje, quando você vai comprar a mesma barra de chocolate, você percebe que ela continua custando R\$ 4,00, mas ao invés de ela ter 200 gramas, a barra de chocolate tem cem gramas (a metade), ou seja, os mesmos R\$ 4,00 compram a metade, ocorrendo a perda do poder de compra.

Importante entender essa perda do poder de compra, para podermos repor ela através de correções nos contratos de aluguéis, nas dívidas e, principalmente, nos salários. Mas para isso, precisamos entender “quanto foi essa inflação” e assim, surgem os diversos índices de inflação, sendo os dois principais o **IPCA** e o **IGP-M**.

Motivos para a Inflação

Os dois principais motivos que podemos ter inflação são:

- **Inflação de Demanda:** considerado como o tipo mais clássico, ocorre quando há muito mais procura por produtos (serviços) do que há de ofertas. Esse tipo de inflação tende a ocorrer quando há um rápido crescimento econômico e causado também pela **Inflação Monetária**, que é quando o governo emite dinheiro de forma descontrolada, através de redução de taxa de juros ou impressão de papel-moeda.
- **Inflação de Custos:** consiste no aumento dos preços gerados pelo aumento dos custos, como por exemplo, redução da quantidade de certo produto ou aumento dos custos de produção. Desta forma, esse tipo de inflação pode ser de duas formas:
 - **Inflação de custos autônoma:** quando o aumento dos preços ocorrem de forma autônoma, como foi na pandemia, onde o preço das *commodities* subiu e gerou aumento no custo generalizado, ou quando um grupo oligopolista aumenta o preço dos seus produtos e/ou serviços.
 - **Inflação de custos induzida:** a inflação de demanda faz com que as empresas lucrem mais e com isso, as empresas contratam mais pessoas. Se houver poucas pessoas a serem contratadas, os valores a serem pagos serão maiores, gerando um aumento no preço do produto e/ou serviço vendido pela empresa. O exemplo disso, foi o setor de tecnologia durante a pandemia.

Hiperinflação, Deflação & Estagnação

Vimos que a mudança dos preços dos produtos e serviços geram o conceito de inflação. No entanto, outros três conceitos são interessantes a serem compreendidos, que são:

- **Hiperinflação:** Como o próprio nome remete, a Hiperinflação ocorre quando há um aumento dos preços dos produtos e serviços de forma completamente fora do controle. Não há um percentual definido, mas de praxe, quando uma economia tem uma inflação acima de 50% ao ano, entendemos que está ocorrendo este efeito. O Brasil viveu este fenômeno nos anos 80 e início dos anos 90.
- **Deflação:** Este é o caso onde os preços ao invés de subirem, começam a desvalorizar. Inicialmente, isso aparente ser bom, mas se todos os meses um produto é vendido a um preço mais barato, o consumidor “sempre” prorroga a sua compra. Qual a consequência? As empresas não vendem e com isso necessitam demitir funcionários, fazendo com que a economia fique cada vez mais pobre.
- **Estagnação:** Este é um conceito técnico de quando o PIB de uma economia não cresce, mas os preços não param de subir. Temos uma economia “estagnada”, com depreciação do poder de compra da população.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Definição

O **IPCA** é o **índice de inflação oficial do Brasil**, sendo calculado pelo IBGE. Ele tem como objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, ou seja, é influenciado pela variação dos preços no **VAREJO**.

Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC (Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor), as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

A utilização do **IPCA** ocorre em diversas frentes, como por exemplo:

- É o indicador que o CMN utiliza como meta da inflação;
- Nos títulos públicos do governo federal (NTN-B e NTN-B Principal);
- Correção dos balanços e das demonstrações financeiras de companhias abertas;
- Fornecer um panorama sobre como está o poder de compra da população.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Resumo

A PONDERAÇÃO DAS DESPESAS DAS PESSOAS PARA SE VERIFICAR A VARIAÇÃO DOS CUSTOS FOI DEFINIDA PELO SEGUINTE MODO:

Tipo de Gasto	Peso % do Gasto	• Índice Oficial de Inflação do Brasil; • Calculado pelo IBGE; • Divulgado mensalmente; • Utilizado como referência para META de inflação definida pelo CMN para o COPOM; • População-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e município de Goiânia.
Alimentação	25,21	
Transporte e Comunicação	18,77	
Despesas Pessoais	15,68	
Vestuário	12,49	
Habitação	10,91	
Saúde e cuidados pessoais	8,85	
Artigos de residência	8,09	
Total	100,00	

Definição

O IGP-M é um índice de inflação muito utilizado para correção de contratos de aluguéis e também em contratos de dívidas de empresas. Ele é calculado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), sendo na verdade, uma composição de três outros índices de inflação:

- **60% do Índice de Preços por Atacado (IPA):** Atualmente chamado de Índice de Preços ao Produtor Amplo, registra variações de preços de produtos agropecuários e industriais nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final.
- **30% Índice de Preços ao Consumidor (IPC):** medida de preço médio necessário para comprar determinados bens de consumo e serviços no mercado varejista por famílias que possuem renda de 1 a 33 salários mínimos residentes nos principais centros consumidores do Brasil.
- **10% Índice Nacional de Custo de Construção (INCC):** Reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão de obra no setor imobiliário, sendo muito utilizado na correção de contratos de Compra & Venda na planta.

Como podemos perceber, diferentemente do que ocorre no IPCA, que tem maior impacto nos preços do varejo, o **IGP-M** tem como principal variável os preços no **ATACADO** e como a variação cambial tem impacto mais relevante nos preços do atacado do que no varejo, o **IGP-M sofre variações mais impactantes do que o IPCA quando há variações cambiais.**

COPOM

Conceito

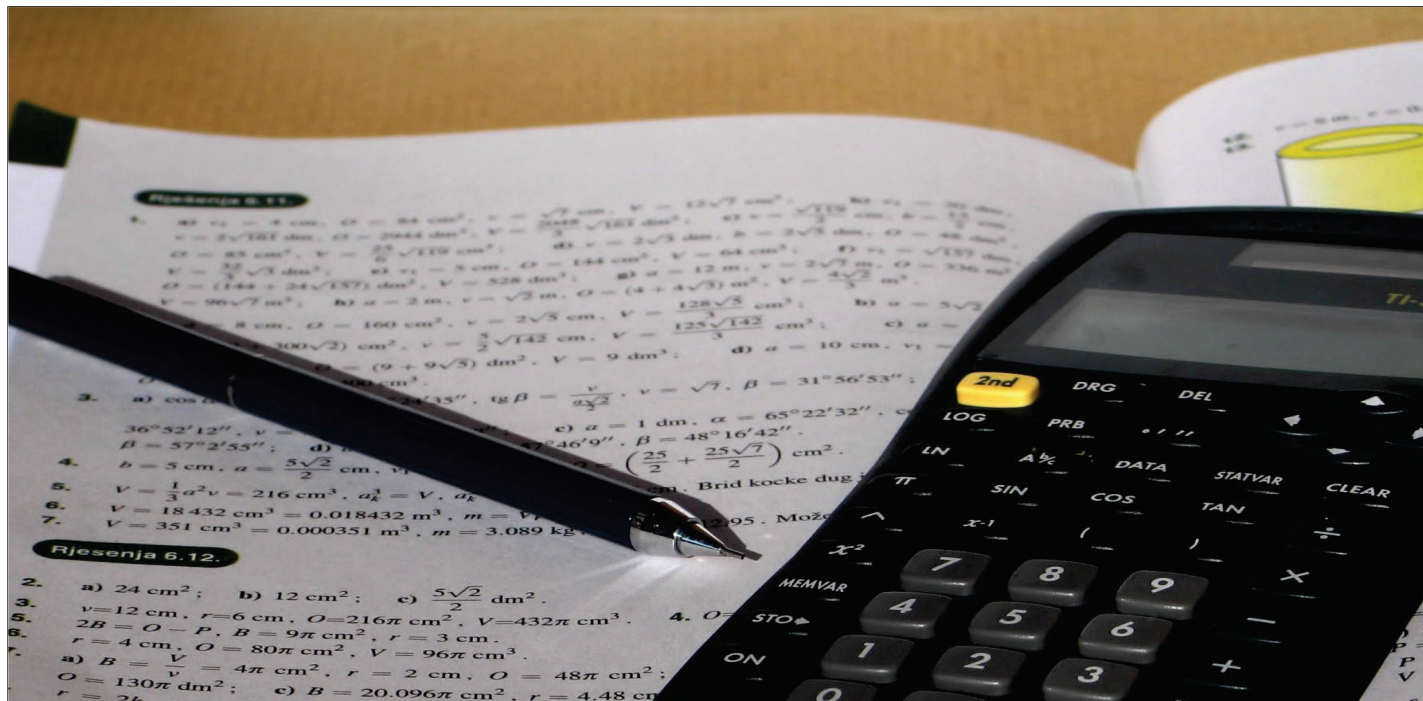
Ao **Comitê de Política Monetária (Copom)**, constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, compete, com base em avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos a ele associados:

- Definir a **meta para a Taxa Selic** (taxa básica de juros do Brasil);
- Definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária;
- Divulgar o Relatório de Inflação.

Este comitê é composto pelo Presidente do Banco Central e mais 8 diretores (9 membros), se reunindo a cada 45 dias, durante dois dias. Suas decisões são tomadas visando com que a inflação brasileira (IPCA) fique em linha com a meta definida pelo CMN.

☐ **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- Tem como principal função definir a meta da taxa de juros do Brasil (selic-meta);
- Divulgar a cada trimestre, o relatório de inflação, analisando detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do Brasil, juntamente com suas projeções;
- Composto pelo Presidente do Banco Central e mais 8 diretores (9 membros);
- Resolução em vigor para maiores informações: Resolução BCB nº 61/2021



3.2 Princípios Básicos de Finanças

206

Matemática Financeira

Conceito

A **MATEMÁTICA FINANCEIRA** é uma área da matemática para calcular o valor do dinheiro no tempo, ou seja, quanto um valor de hoje deverá valer no futuro ou quanto um valor no futuro deveria valer hoje. A partir de diferentes fórmulas, é possível mensurar este valor e ter uma melhor compreensão sobre finanças e com isso, utilizar melhor o dinheiro, como por exemplo, realizar investimentos, decidir se é melhor comprar um veículo a vista ou tomar uma empréstimo, quanto necessito acumular todos os meses para atingir meu objetivo ou até mesmo, qual deveria ser o valor de uma empresa hoje baseado nos seus lucros futuros.

A fórmula básica desta compreensão da matemática é que o montante (valor futuro) será o principal (valor de hoje) mais os juros gerados deste principal, ou seja, a sua fórmula é:

$$\text{Valor Futuro (Montante)} = \text{Valor Presente (Principal)} + \text{JUROS}$$

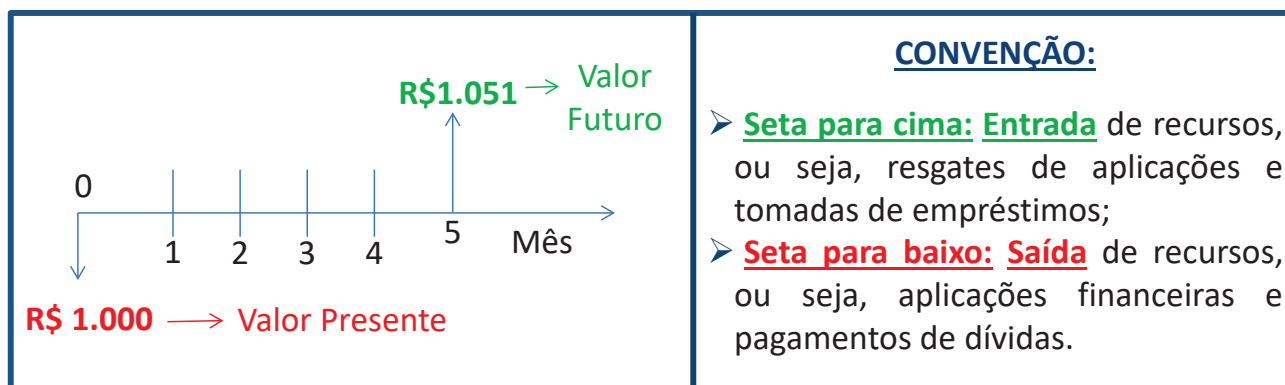
❑ Obs: **NÃO SÃO EXIGIDOS CÁLCULOS NO EXAME DA CPA-10!**

As principais definições para este início são:

- **CAPITAL (C):** Também chamado de Valor Presente (PV), representa o valor do dinheiro hoje, podendo ser, por exemplo, o valor de um investimento, o valor de uma dívida ou empréstimo.
- **JUROS (J):** Representam os valores gerados pela remuneração do capital inicial. Podemos dizer que eles são o custo do dinheiro, podendo ser gerados por uma aplicação (ou empréstimo) ou ainda pela diferença entre o valor à vista e o valor pago a prazo de uma compra, ou até mesmo de um pagamento de um tributo. Aqui entrará os **TIPOS DE JUROS** (Juros Simples ou Juros Compostos).
- **TAXA DE JUROS (i):** É o percentual aplicado sobre os fluxos de caixa, também chamado de custo ou remuneração do dinheiro. Ela sempre será associada a um certo prazo (n), podendo ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao ano...
- **PRAZO (n):** é o tempo do “problema” apresentado. Vale ressaltar que no momento do cálculo, o prazo (n) e a taxa de juros (i) devem estar no mesmo período. Por exemplo, 2% ao mês aplicados por 24 meses (e não em 2 anos).
- **MONTANTE (M):** Também chamado de Valor Futuro (FV), representa o capital inicial mais os juros acrescidos.

Fluxo de Caixa (*Cash Flow*)

É o conjunto de entradas e saídas de capital dispostas ao longo do tempo. Por exemplo, Rafael tem um capital de R\$ 1.000,00 e irá aplicar por 5 meses a uma taxa de 1% a.m. Após esse período, resgatará R\$ 1.051,00. Assim, temos que no período zero (hoje) há uma saída de R\$ 1.000,00 (aplicação) e no período 5 há uma entrada de recursos (vencimento) de R\$ 1.051,00. Nos demais períodos (1, 2, 3 e 4), não há entradas e nem saídas, apenas correção do valor do dinheiro.



Os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5 representam os períodos de tempo, sendo **saída em 0** (seta para baixo) e **entrada dos recursos em 5** (seta para cima).

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Conceito

No Regime de Capitalização Simples, também conhecido como Regime de Juros Simples, os juros incidem somente sobre o capital inicial. Desta forma, os cálculos só podem ser executados se o tempo de aplicação (n) for expresso na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa (i), ou seja, considerando o prazo em ano, a taxa deve ser ao ano; prazo em mês, taxa ao mês, etc. As suas fórmulas são:

- $FV(M) = C + J$
- $J = C \times i \times n$
- $FV(M) = C + (C \times i \times n)$ ou
- $FV(M) = C \times (1 + i \times n)$

Sendo que:

- J = Juros;
- C = Capital ou Valor Presente (PV)
- FV (M) = Montante ou Valor Futuro
- i = taxa de juros
- n = prazo ou período

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Exemplo 1

❑ **PERGUNTA:** Qual o valor total, ano após ano (durante 4 anos), se aplicarmos R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros simples de 10% ao ano?

Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o crescimento do valor aplicado, ano após ano, através da seguinte tabela:

PERÍODO	JUROS SIMPLES
Principal	R\$ 100.000,00
Após 1 ano	$100.000 + (1 \times 0,10) \times 100.000 = 110.000$
Após 2 anos	$100.000 + (2 \times 0,10) \times 100.000 = 120.000$
Após 3 anos	$100.000 + (3 \times 0,10) \times 100.000 = 130.000$
Após 4 anos	$100.000 + (4 \times 0,10) \times 100.000 = 140.000$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Exemplo 2

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa anual que devemos ter para obter R\$ 40.000,00 de juros após 4 anos, se aplicarmos R\$ 100.000,00 no Regime de Capitalização Simples?

- (1) $J = C \times i \times n$
- (2) $R\$ 40.000,00 = R\$ 100.000,00 \times i \times 4 \text{ anos}$
- (3) $i = \frac{R\$ 40.000,00}{R\$ 100.000,00 \times 4 \text{ ANOS}}$
- (4) $i = 0,10 = 10\% \text{ a.a}$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

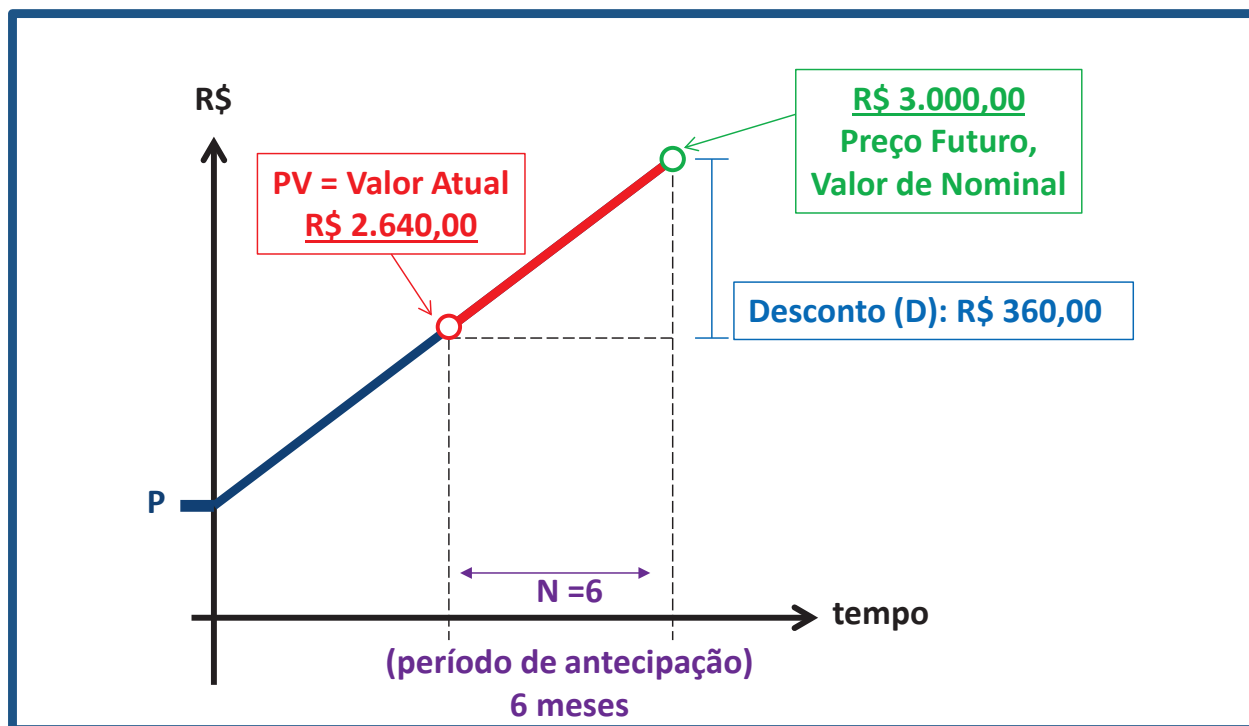
Exemplo 3

❑ **EXEMPLO:** Um cheque de R\$ 3.000,00 é descontado por fora (juros simples), 6 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor do desconto e o valor atual do título?

- (1) Primeiramente, devemos calcular o valor do desconto:
 - Desconto = (Valor Nominal) × (Taxa de juros) × (Prazo)
 - Desconto = (R\$ 3.000,00) × (2% ao mês) × (6 meses)
 - **Resposta: Desconto = R\$ 360,00**
- (2) A partir do desconto, subtraímos este resultado do valor nominal
 - Valor Presente = (Valor nominal) – (Desconto)
 - Valor Presente = 3.000,00 – R\$ 360,00
 - **Resposta: Valor Presente = R\$ 2.640,00**

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Exemplo 3 (Gráfico)



Regimes de Capitalização: Juros Simples

Proporcionalidade de Taxas

Em **JUROS SIMPLES**, usamos **TAXA PROPORCIONAL**. Isso significa que, duas taxas são proporcionais quando os seus valores guardam uma proporção com o tempo a que elas se referem, portanto, é preciso reduzir o tempo a uma mesma unidade. Estes problemas envolvendo taxas proporcionais podem ser resolvidos por meio de “Regra de Três”.

□ **EXEMPLO:** Calcular a taxa mensal proporcional a 30% ao ano?

- Primeiro passo é reduzir o tempo a uma mesma unidade (1 ano = 12 meses).
- Depois, fazemos a “Regra de Três”:
 - 30% está para 12 meses, assim como X está para 1 mês, ou seja:

$$\frac{30\%}{12} = \frac{x}{1} \rightarrow x = 2,5\% \text{ ao mês}$$

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Conceito

No Regime de Capitalização Composta, também conhecido como Regime de Juros Composto, os Juros incidem sobre o capital acrescido dos juros do período anterior e é por este motivo, que falamos que são “juros sobre juros”. Da mesma forma como nos juros simples, os cálculos só podem ser executados se o tempo de aplicação (n) for expresso na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa (i), ou seja, considerando o prazo em ano, a taxa deve ser ao ano; prazo em mês, taxa ao mês, etc.

FÓRMULA PADRÃO (Futuro)

$$FV = PV \times (1 + i)^n$$

FÓRMULA COM PARCELAS (Presente)

$$PV = \frac{PMT_{(1)}}{(1+i)^1} + \frac{PMT_{(2)}}{(1+i)^2} + \dots + \frac{PMT_{(n)} + FV}{(1+i)^n}$$

Sendo que:

- PV = Valor Presente
- FV = Valor Futuro
- i = taxa de juros
- n = prazo ou período
- PMT = parcelas iguais no fluxo

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Exemplo

❑ **PERGUNTA:** Qual o valor total, ano após ano (durante 4 anos), se aplicarmos R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano?

Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o crescimento do valor aplicado, ano após ano, através da seguinte tabela:

PERÍODO	JUROS COMPOSTOS
Principal	R\$ 100.000,00
Após 1 ano	$100.000 + (0,10) \times 100.000 = 110.000$
Após 2 anos	$110.000 + (0,10) \times 110.000 = 121.000$
Após 3 anos	$121.000 + (0,10) \times 121.000 = 133.100$
Após 4 anos	$133.100 + (0,10) \times 133.100 = 146.410$

Equivalência de Taxas: Juros Compostos

Fórmula

Em **JUROS COMPOSTOS**, usamos **TAXA EQUIVALENTE**. Isso significa que as taxas de juros não são proporcionais, ou seja, uma taxa de 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Teoricamente, taxa equivalente significa que, aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem o mesmo montante final. Diante disso, necessitamos usar conceitos exponenciais para fazermos a conversão de taxas equivalentes e sua fórmula é:

$$i_Q = [(1 + i_T)^{q/t} - 1] \times 100$$

❑ Regra do QUERO/TENHO:

- i_Q = taxa de juros cujo resultado se pretende encontrar (taxa que “eu quero”).
- i_T = taxa de juros cujo resultado já sabemos (taxa que “eu tenho”).
- q = período em que está expressa a taxa cujo resultado se pretende encontrar (prazo que “eu quero”).
- t = período em que está expressa a taxa cujo resultado já se sabe (prazo que “eu tenho”).

Comparação entre Juros Simples e Composto

Exemplo de Capitalização

❑ **EXEMPLO:** Qual o montante produzido por um investimento de R\$ 10.000,00 aplicados a uma taxa de 1% ao mês após 12 meses em juros compostos?

- Montante = $10.000 \times (1 + 0,01)^{12}$
- Montante = 11.268,25

E se fosse Juros Simples?

- Montante = Capital + Juros
- Montante = 10.000 + (10.000 x 12%) (12 x 1%)
- Montante = 10.000 + 1.200
- Montante = R\$ 11.200,00

Podemos notar então que quando estamos **CAPITALIZANDO** a taxa de juros, os juros compostos serão superiores aos juros simples. Ou seja, nesse exemplo, os juros compostos serão **um pouco maior** que os juros simples (prazo curto).

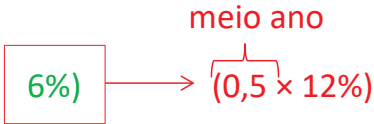
Comparação entre Juros Simples e Composto

Exemplo de Descapitalização

❑ **EXEMPLO:** Qual o montante produzido por um investimento de R\$ 10.000,00 aplicados a uma taxa de 12% ao ano após 6 meses?

- $FV = 10.000 \times (1 + 0,12)^{6/12}$
- $FV = 10.583,00$

E se fosse Juros Simples?

- Montante = Capital + Juros
- Montante = 10.000 + (10.000 x 6%) 
- Montante = 10.000 + 600
- Montante = R\$ 10.600,00

Podemos notar então que quando estamos **DESCAPITALIZANDO** a taxa de juros, os juros compostos serão menores que os juros simples. Ou seja, nesse exemplo, os juros compostos serão um **pouco inferior** que o juros simples (prazo curto).

Tipos de Rentabilidade

Tipos de Rentabilidade

Existem diversos tipos de rentabilidades, que são formas de apresentar os retornos dos investimentos. É importante ter a concepção desses conceitos para não se misturar “alhos com bagulhos”, ou seja, devemos sempre comparar com os mesmos tipos de rentabilidade, que são:

- Rentabilidade Observada;
- Rentabilidade Esperada;
- Rentabilidade Absoluta;
- Rentabilidade Relativa;
- Rentabilidade Bruta;
- Rentabilidade Líquida;
- Rentabilidade Real;
- Rentabilidade Nominal.

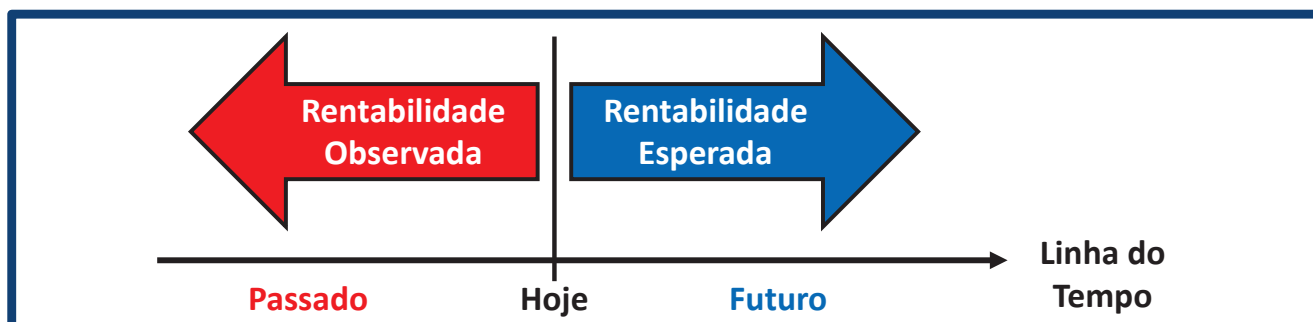
Importante ressaltar que os tipos de rentabilidades poderão aparecer muitas vezes juntas, como por exemplo uma rentabilidade observada com retorno relativo (um fundo rendeu 100% do CDI nos últimos 3 anos). Veremos a seguir, as devidas diferenças para cada um desses tipos.

Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Observada x Esperada

A **RENTABILIDADE OBSERVADA** de um investimento está relacionada com o conceito de passado, com o seu devido histórico. Ela é muito comum aparecer quando se quer demonstrar o retorno de investimento até o exato momento. Por exemplo, “o fundo de investimentos XYZ rendeu 2% ao mês, nos últimos 36 meses”. Quando ela é apresentada a um investidor através do retorno passado de um fundo, a lei exige que junto seja incluído a frase “retornos passados, não são garantias de retornos futuros”.

Já a **RENTABILIDADE ESPERADA** condiz com a expectativa futura de um retorno. Seu cálculo leva em consideração as possibilidades de cenários futuros ocorrerem e os pesos dos ativos.



Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Absoluta x Relativa

A **RENTABILIDADE ABSOLUTA** de um investimento é o retorno total em percentuais que um investidor irá receber. Por exemplo, um CDB rendeu 18% no período de 2 anos e uma LTN foi contratada com retorno de 12% ao ano. Nos dois casos, o retorno está sendo apresentada em retornos absolutos, ou seja, em taxas na qual o investidor sabe quanto ganhou ou quanto irá ganhar.

Já a **RENTABILIDADE RELATIVA** de uma aplicação financeira, é quando a demonstração é baseada com referência em outro retorno, sendo o caso mais comum, quando demonstrada ou contratada através do CDI. Por exemplo, um CDB foi contrato com taxa de 100% do CDI. Ou seja, o retorno do investidor dependerá do retorno que o CDI terá no período. Esta é uma forma muito boa de se analisar se o retorno de um investimento foi melhor ou pior que a sua referência (CDI, Selic, IPCA, Ibovespa, ...).

Como regra geral, títulos pós-fixados possuem rentabilidades relativas e títulos prefixados possuem rentabilidades absolutas.

Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Bruta x Líquida

Imagine que um cliente investiu R\$ 100 mil em um CDB que está rendendo 10% em dois anos. Assim sendo, o valor atual aplicado no banco é de R\$ 110.000,00, um rentabilidade **10%** no período. No entanto, se ele decidir resgatar o valor do CDB, o que ele terá na sua conta corrente não serão os R\$ 110.000,00, mas sim o valor descontado do Imposto de Renda (no caso 15%), que será de R\$ 108.500,00, ou seja, **8,5%**.

Assim, a **RENTABILIDADE BRUTA** são os 10% de retorno, já que o seu significado é “o retorno antes de descontar o imposto de renda”. Já a o conceito de **RENTABILIDADE LÍQUIDA** é “o retorno descontado do imposto de renda”, o que no nosso exemplo são os 8,5%. Esses retornos podem ser expressos em valores financeiros ou em taxas.

Salientamos que diversos investimentos não possuem imposto de renda para pessoas físicas, tais como poupança, LCI e LCA. Assim, quando tratarmos produtos isentos de IR com ativos não isentos, devemos fazer a comparação entre os mesmos TIPOS de rentabilidade. Além disso, quando for feito um resgate de CDB ou Fundos de Investimentos, o valor que entrar na conta já será o retorno líquido, e não bruto! Já que o Imposto de Renda é retido na fonte pela instituição.

Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Real x Nominal

De modo geral, a **TAXA NOMINAL** é aquela divulgada pelas instituições financeiras, ou seja, a taxa contratada ou declarada em uma operação financeira. Por exemplo, a rentabilidade de um fundo de investimentos nos últimos 12 meses foi de 12%; ou o CDB contratado irá render 8% por ano. Já a **TAXA REAL** é dada pela diferença entre a **TAXA NOMINAL** e a **INFLAÇÃO**. Ela será a taxa que realmente terá gerado de riqueza para o investidor. Como o dinheiro somente é um meio troca, uma forma de pagamento, o que importa de verdade é o quanto ele está comprando de bens e de serviços e não o seu valor nominal, mas sim o seu valor real.

Por exemplo, imagine que você tenha R\$ 100, uma maçã custe R\$ 1,00 e haja uma aplicação financeira no banco que renda **15% por 1 ano**. Hoje você poderia comprar 100 maçãs, mas caso você aplique no banco, no próximo ano terá R\$ 115,00. Porém, se a fruta estiver R\$ 1,10 (**aumentou seu preço em 10%**), você comprará 104,5 maçãs, ou seja, o seu ganho REAL por ter investido no banco, será de **4,5 maçãs (4,5%)**. Perceba que por se tratar de **juros compostos, não foi feito uma subtração da inflação pela da taxa nominal (15% menos 10%)**, mas sim, uma divisão de taxas que te ensinaremos a seguir.

Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Real x Nominal

Para calcularmos a taxa real, utilizamos a fórmula de Fischer:

$$\text{Taxa Real} = \left[\left(\frac{1 + \text{Taxa Nominal}}{1 + \text{Inflação}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Importante dizer que, o retorno nominal é o retorno total do investimento. Ressaltamos isso, pois vamos ver adiante, produtos que rendem um “fixo MAIS inflação”, como na NTN-B. No entanto, este “MAIS” não deverá ser utilizado como soma, mas sim, como MULTIPLICAÇÃO. Provamos isso, reorganizando a fórmula de Fischer, no qual a Taxa Nominal de um investimento, será dada pela Taxa Real e pela Inflação:

$$\text{Taxa Nominal} = [(1 + \text{Taxa Real}) \times (1 + \text{Inflação}) - 1] \times 100$$

Mas não se preocupe, a prova não exige que você calcule o número exato, apenas ter a compreensão e para isso, mostraremos uma maneira de entender o seu impacto.

Tipos de Rentabilidade

Rentabilidade Real x Nominal - Exemplo

Uma aplicação financeira obteve um lucro nominal de 15% em um ano em que a inflação foi de 10%. Assim, podemos concluir que a taxa real dessa aplicação foi?

▪ <u>Cálculo Matemático:</u>	$\frac{(1 + 0,15)}{(1 + 0,10)} = 1,045 - 1 = (0,045) \times 100 = 4,5\%$
------------------------------	--

No entanto, podemos simplificar dizendo que: **15% – 10% = 5%**. Portanto, a resposta é um pouco MENOR que 5%. E se ao invés de inflação de 10% fosse **DEFLAÇÃO de 10%**?

▪ <u>Cálculo Matemático:</u>	$\frac{(1 + 0,15)}{(1 - 0,10)} = 1,277 - 1 = (0,277) \times 100 = 27,7\%$
------------------------------	---

Utilizamos o mesmo raciocínio, porém repara que MENOS com MENOS é MAIS:

▪ **15% – (–10%) = 15% + 10% = 25%**, assim a resposta será um pouco MAIOR que 25%.

□ **CONCLUSÃO:** como na prova não é exigido o valor exato, mas o entendimento, podemos simplificar utilizando a subtração ao invés da divisão, sendo que, quando for INFLAÇÃO a resposta será MENOR e quando for DEFLAÇÃO, a resposta será MAIOR!

Conceito e Finalidade

O índices de referência, também chamado de “benchmark”, tem como objetivo atuar como um parâmetro de comparação entre o investimento realizado e algum desempenho do mercado financeiro. Ele é muito utilizado nos ativos de renda fixa para entregar o retorno do investimento ou na renda variável (ações), para ser cobrado a “taxa performance”.

Desta forma, é muito comum que a performance de determinada aplicação (CDB, fundo de investimentos, ...), seja expressa por meio de uma porcentagem relativa. Por exemplo: “A aplicação no CDB do banco XYZ rende 90% do CDI”. Assim sendo, o valor do CDI será a base do rendimento do CDB. Se o CDI do período fosse de 10%, o CDB teria rendido 9% (90% da remuneração do CDI).

Além de ser utilizado para a remuneração de um certo ativo, também é utilizado para saber se o retorno do investimento (ou de uma carteira de investimentos) foi adequado ao risco assumido (renda fixa: CDI ou SELIC; ações: IBOVESPA).